

水源地水質自動監控系統建置計畫

- 水質全時監測、淨水程序智慧控制、類職場實作示範基地 -

王典雅、楊元彰、陳世裕、賴文亮、林清和

經費需求：42 萬元

116 年 1 月 1 日至 116 年 12 月 31 日

一、背景說明

1.1 自設水源地之特殊供水型態與高風險屬性

本校位於高雄市大寮區，校區內設有自設之水源地淨水設施，其處理流程為原水經混凝沉澱後貯留於沉澱池，再由砂濾泵送入砂濾單元過濾，並於管線中以加藥泵投入消毒藥劑，最終貯存於清水池後供應全校使用。此類「非接用自來水」之自設供水型態，其水源保護、淨水操作與水質監測責任完全由學校自行承擔，於飲用水管理制度中屬風險相對較高之一環。

依「飲用水管理條例」及據以訂定之「飲用水水質標準」，加氯消毒之供水系統其自由有效餘氯限值範圍為 0.2~1.0 毫克 / 公升，氫離子濃度指數應維持於 6.0~8.5 之間，濁度最大限值為 2.0 NTU；當水源因暴雨或天然災害致濁度超過 1,500 NTU 時，自來水、簡易自來水及社區自設公共給水之自由有效餘氯得放寬適用 0.2~2.0 毫克 / 公升。另依「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」，管理單位應自行或委託專業機構每月至少維護一次，維護內容應詳實記載並保存二年以備主管機關查核；非接用自來水者，其處理後水質應每三個月檢測大腸桿菌群，水源並應每三個月檢測硝酸鹽氮及砷（連續一年檢測結果均符合水源水質標準者，自次年起改為每六個月一次）。

1-2 現行人工操作四大核心瓶頸與法規合規危機

然而，經現勘結果顯示，本校水源地現有之砂濾泵（A、B 兩台）、加藥泵及水位開關雖仍可運作，惟均屬獨立式或人工操作，彼此之間並無邏輯連動，亦未與任何水質參數連結。現行管理方式主要仰賴人員定期至現場巡檢與人工抽測，主要缺失整理如表 1：

表 1-1 現況缺失、運作瓶頸及潛在衍生之重大營運與法規風險

缺口項目	現況缺失與運作瓶頸	潛在衍生之重大營運與法規風險
水質連續監測缺位	沉澱池與清水池皆無任何連續量測儀表，原水水質在降雨或氣候劇烈波動時，完全無即時水質數據回饋，加藥量僅能仰賴管理人員憑經驗猜測固定投入。	大雨後原水有機物暴增，導致加氯量不足，引發全校微生物感染危機；或乾旱期加藥過量，致三鹵甲烷超標，重傷學校聲譽。
消毒效能無即時指標	目前僅依賴每週/每月人工試紙抽測，抽測空窗期達數百小時。水中消毒主力次氯酸（HOCl）與次氯酸根（OCI ⁻ ）的解離比例受 pH 影響極大，單靠抽驗餘氯無法即時反映真實消毒效能。	消毒失效無法在第一時間攔截，待師生飲用後腹瀉或衛生單位抽查告發時，已造成不可逆之重大公衛事件。
設備無交替連動邏輯	砂濾泵 A/B 啟停全憑人工切換，無自動交替運轉機制；加藥泵與砂濾泵無互鎖連動，常發生「砂濾泵停機而加藥泵持續空轉」或「砂濾泵單機連續運轉數月導致軸承燒毀」。	單一泵浦長期過度偏磨損壞，大幅增加總務維修成本；且無水加藥會造成高濃度氯液沉積、腐蝕過濾桶槽與加藥管線，衍生工安洩漏風險。
法規存證缺乏數位化	所有運轉與巡檢紀錄均為紙本勾選，缺乏客觀時間戳記與連續曲線佐證。一旦遇環保局或衛生局突擊稽查，難以提出連續且可信之法定 2 年維運歷程紀錄。	舉證困難直接面臨《飲用水管理條例》6~50 萬元之行政裁罰；教育部教學與校務評鑑訪視時，易被列為環境安全與健康校園之重大缺失。

1.3 呼應學校「醫護與健康科技」定位與校安無死角底線

此現況顯示，本校水源地在水質監測與淨水程序控制上仍存在潛在風險與合規缺口。相較於游泳池等休憩性設施，水源地供應之水直接關係全校師生之飲用與生活用水安全，其重要性與風險等級更高。另一方面，本校以「健康」為核心教育特色，長期致力於培育健康照護、健康環境、健康生活與健康社會相關專業人才；水源地作為校園供水系統之源頭，若能導入水質連續監測與淨水程序自動控制系統，不僅可確保供水水質穩定符合法規，更可作為健康環境管理之示範場域，並延伸應用於環境工程與科學系及職業安全衛生系之相關課程與研究，培養學生對水質監測、淨水操作與智慧管理技術之實務認識。綜合以上，**本計畫之推動，是由環生學院主動發揮專業所長，協助學校將此一長年懸而未決的公衛地雷，轉化為「智慧健康、環境永續、教學卓越」之創新示範亮點，兼具防弊避險與教研興利之重大價值。**

二、校務發展計畫與高教深耕計畫策略及指標深度對接

本計畫絕非單純之營繕維修，而是高度貫徹本校中長程校務發展目標，並以高教深耕計畫主冊各項關鍵指標為導向之實質戰略方案。經嚴密比對本校【114-116/116-119 校務發展計畫】與【第二期高教深耕計畫（114-116）主冊】，本案對應策略與量化指標如表 3.1 所示。

2.1 深度鏈結 114-116 及 116-119 學年度校務發展計畫四大主軸

■ **主軸一：【智慧賦能與創新教學】AI 導入與教研升級（對應策略 1-4 未來科技導入教學創新、策略 2-6 營造親產業類職場環境）：**

本計畫建置工業級 IoT 邏輯控制器、RS-485 數位感測網與 SCADA 人機圖控平台，直接將水源地轉化為全校第一座水資源智慧物聯網類職場教學示範場域，落實「教室即現場、實作即學習」。

■ **主軸二：【低碳校園與循環經濟】淨零科技與實證（對應策略 6-6 建置安全智慧永續校園、6-6-3 推動校園淨零減排與資源循環）：**精準依 ORP 與水質需氯量控制加藥泵，預估減少次氯酸鈉消毒藥劑浪費達 20%；雙砂濾泵自動交替運轉消除空轉及

水錘損耗，節能省電達 15%；杜絕清水池溢流損耗，實踐校園水資源與能耗精準管理。

■ 主軸三：【大健康產學與社會實踐】附醫協同與 SROI 影響力（對應策略 4-4 智慧健康科技研發、策略 5-3 實踐健康環境社會責任）：落實校園全時安全飲水防護，守護全校師生福祉；並結合本校 USR「南高雄環境永續」計畫，將智慧供水技術拓展至大寮、林園鄰近社區與產業園區，展現大專校院社會實踐力。

■ 主軸四：【數據決策與校務品保】小 IR 治理與行政減負（對應策略 6-2 創新行政管理提昇績效、策略 6-1 盤點法規落實法紀）：水質監控系統之 SCADA 長期資料庫全面無縫對接學校「小 IR」敏捷資料倉儲與 ESG 永續戰情室，提供校務治理與永續報告書實時客觀數據，達成 PDCA 閉環管理。

2.2 深度對接第二期高教深耕計畫（114-116）主冊策略與指標

■ 子計畫 1 & 2【教師教學革新產業實務增能／跨域創新學習提升專業技能】：本系統提供環工系與職安系專業教師及業界專家推動「雙師共教共備」，引導學生以現場問題為導向（PBL），進行實用、實作、實習之「三實課程」學習，強化實務專題產出。

■ 子計畫 4【健康智慧優勢 深化產學連結】：以智慧科技賦能傳統環境工程，深化與策略聯盟廠商（銘祥科技實業）產學共研，驗證戶外自動清洗感測技術在自設供水設施之耐久性，爭取產學合作計畫與新型技術專利申請。

■ 子計畫 5【校務效益分析 驅動卓越治理】：提供飲用水安全全時監控即時警報與連續數據匯出，建構常態化數位戰情數據，徹底消除法規違失風險。

3-3 呼應 114 學年度評鑑缺失改善與 116 年 9 月教育部評鑑再訪

本校於 114 學年度大專校院評鑑中，委員針對「校務發展脈絡與教學資源支持」、「實務教研與產學能量」、「校園環境安全衛生管理」提出多項持續改善建議。學校已訂定 116 學年度為「過渡與基線年（合規重建年）」，全面強化內部控制、落實法規零容忍，並建置常態化數位戰情室以迎接 116 年 9 月教育部評鑑委員之實地再訪。本計畫正是評鑑缺失改善的具體實踐方案：將長期處於隱蔽風險之水源地，透過物聯網數位賦能，建立客觀可驗證之品質履歷；訪視委員到校時，可實地走訪管理室 55 吋

智慧圖控大螢幕與水源地實體場域，展示輔英在「校園飲水安全數位防護」、「學生類職場實作」及「綠色低碳校園治理」之傑出成果，成為評鑑再訪之最佳答辯亮點。

三、計畫目的

本計畫擬於本校水源地建置一套整合「水質連續監測」與「淨水程序自動控制」之系統，具體目的如下：

- (一) 於沉澱池與清水池分別建置酸鹼度 (pH) 與氧化還原電位 (ORP) 之連續自動監測，掌握加氯前後水質之動態變化，並以清水池 ORP 作為消毒效能之即時指標。
- (二) 以 IoT 智能邏輯控制器整合現場既有之砂濾泵 (A、B)、加藥泵及水位開關，建立清水池水位連動之砂濾泵啟停控制、雙泵交替運轉，以及砂濾與加藥同步之連動邏輯，取代現行人工操作。
- (三) 建置網頁型監控 (SCADA) 平台與客製化水源地平面圖，提供即時監視、趨勢分析、歷史查詢、異常警報與報表匯出功能，使數據足以支持法規所要求之紀錄保存與查核。
- (四) 將本系統作為環境工程與科學系及職業安全衛生系之實務教學示範場域，結合標準檢測方法與智慧監測技術之教學應用。

關於監測參數之選擇說明如下。

加氯消毒之效能取決於水中次氯酸 (HOCl) 之濃度，而 HOCl 與次氯酸根離子 (OCl⁻) 之解離比例由 pH 主導：pH 愈低則 HOCl 所占比例愈高、殺菌力愈強。因此單以餘氯濃度並不足以完整描述消毒效能，須併同 pH 一併判讀。氧化還原電位 (ORP) 則直接反映水中之總氧化力，為消毒效能之綜合性指標，且電極不需消耗試劑、維護需求低、耐久性佳，特別適合設置於無人常駐之水源地現場。爰本計畫於沉澱池與清水池各配置一組 pH 計與一組 ORP 計，以「pH + ORP」雙參數作為連續監測之核心；另以定期人工採樣之自由有效餘氯檢測值與同時段之 ORP 讀值建立場址專屬之相關曲線，作為法規符合性判讀與警報設定值訂定之依據，兼顧即時性與法規對

應性。

四、研究方法

4.1 設備需求

為達成前述目的，本計畫擬採購之設備可分為感測層、控制層、傳輸層與應用層四大類（如表 3.1 所示）。感測層以第四代酸鹼度計（pH485-A-C-N）與第四代氧化還原電位計（ORP485-A-C-N）為核心，兩者均具自動清洗功能並配置 12VDC 空氣泵與噴頭，可自動排除電極表面之沉積物與生物膜附著，大幅降低戶外長期運轉之維護頻率與量測漂移。控制層採用 IoT 智能邏輯控制系統（DO4-ABS-N），具備 4 組 Relay 輸出與 2 點數位輸入（DI），箱體為 IP67 ABS 防水箱，可直接設置於水源地現場並承受戶外環境。

傳輸層以兩台 485 集線器（HUB485-300-12V-6CH-N）分置於沉澱池側與清水池側，各自彙集該池之 pH 與 ORP 訊號並統一供應 12V 電源，再以 RS-485 匯流排接回控制器，此一架構可有效縮短感測器至集線器之線路長度、降低訊號衰減與雜訊干擾，並保留後續增設感測器（每台集線器 6 頻道）之擴充餘裕。應用層則由電腦主機、55 吋顯示螢幕與 JNC 網頁型監控軟體平台構成，控制器經校內既有 Wi-Fi（由本校提供）將資料上傳至主機，操作人員可於管理室之大型螢幕上以客製平面圖直觀掌握全場狀態，亦可經校園網路以個人電腦或行動裝置遠端查詢。

表 4.1 本計畫擬新購之設備清單

項次	品名 / 規格	數量	單位	功能說明
1	IoT 智能邏輯控制系統 Model：DO4-ABS-N（4 組 Relay 控制點；箱體：IP67 ABS 防水箱；無 4G 傳輸）	1	ST	系統控制核心。整合水質訊號與水位訊號，執行砂濾泵交替運轉與加藥泵連動之邏輯判斷
2	485 集線器（12V 供電、6 頻道）	2	ST	沉澱池與清水池各設一台，

項次	品名 / 規格	數量	單位	功能說明
	Model : HUB485-300-12V-6CH-N (箱體 300×300×180 mm ; 電源供應器 12V/50W ; 3 組日式端子 V+ / V- / D+ / D- ; 接頭 : 電纜頭)			彙集該池 pH 與 ORP 之 RS-485 訊號並供應感測器電源
3	第四代酸鹼度計 Model : pH485-A-C-N (含自動清洗、標準 12VDC 空氣泵與噴頭 ; 感測端 : 快速接頭 , 線長 3 公尺)	2	ST	連續監測沉澱池與清水池之 pH 。 pH 決定次氯酸 (HOCl) 之解離比例 , 直接影響消毒效能 , 並須符合飲用水水質標準 6.0 ~ 8.5
4	第四代氧化還原電位計 Model : ORP485-A-C-N (含自動清洗、12VDC 空氣泵與噴頭 ; 感測端 : 快速接頭 , 線長 3 公尺)	2	ST	連續監測氧化還原電位 , 作為加氯消毒效能之即時替代指標 , 並與定期人工餘氯檢測建立場址相關曲線
5	55 吋螢幕	1	ST	設於管理室之集中顯示幕 , 即時呈現水源地平面圖與各池水質狀態
6	電腦主機 處理器 : Intel Core i5-14400 ; 主機板 : 華碩 PRIME B760M-K CSM ; 作業系統 : Windows 11 專業版 ; 記憶體 : DDR5 5600 16G ; 硬碟 : 4TB 機械硬碟 ; 含鍵盤、滑鼠	1	ST	監控主機。負責接收、運算、儲存監測數據 , 並執行 SCADA 平台與長期資料庫
7	浮球水位開關	1	ST	提供清水池水位之數位訊號 (DI) , 作為砂濾泵啟停之判斷依據
8	JNC 網頁型監控軟體平台 Model : JNC SCADA-D-1-N-N	1	ST	提供即時監視、趨勢圖、歷史查詢、異常警報與報表匯

項次	品名 / 規格	數量	單位	功能說明
	(授權時間 2 年；授權鎖由原廠代管)			出功能，可經校園網路以電腦或行動裝置查詢
9	客製平面圖	1	ST	依本校水源地實際配置繪製之人機介面圖面，使操作人員可直觀掌握各池與泵浦狀態
10	現場安裝及控制設定	1	ST	含感測器安裝、控制箱配置、與現場既有砂濾泵、加藥泵及水位開關之訊號整合與邏輯設定
11	教育訓練	1	次	原廠提供之操作與維護教育訓練（本案由廠商贈送），供總務單位與相關課程師生參與
12	套管線及五金料件	1	ST	訊號線、電源線之保護套管與固定五金，確保戶外環境下之線路耐候與安全

4.2 系統架構

本計畫所建置之水源地水質自動監控系統，由感測單元、訊號彙集單元、邏輯控制單元、驅動輸出單元及資訊應用單元所構成，彼此連結形成完整之監測與控制架構（圖 3.1）。在感測單元部分，沉澱池與清水池各配置一組 pH 計與一組 ORP 計，分別代表加氯處理前之原水水質與加氯處理後之出水水質，兩者對照即可推算加氯程序之實際消毒效果與藥劑消耗趨勢。各感測器以 RS-485 介面連接至同側之 485 集線器，集線器同時提供 12V 感測器電源，並以單一 RS-485 幹線接回 IoT 智能邏輯控制系統（DO4-ABS-N）。

控制單元除接收水質訊號外，另具 2 點數位輸入（DI）接點：DI1 接入本計畫新

設之浮球水位開關，作為清水池水位判斷之主要訊號；DI2 則保留供現場既有水位開關接入或後續擴充之用，實際接線方式於現場安裝及控制設定階段依既有設備狀況確認。控制器依內建邏輯運算後，透過 4 組 Relay 輸出驅動現場既有之砂濾泵 A、砂濾泵 B 及加藥泵，其餘接點保留作為異常警報或後續擴充之用。在資訊應用部分，控制器經校內 Wi-Fi 將即時資料上傳至電腦主機，主機執行 JNC 網頁型監控軟體平台 (SCADA-D-1-N-N) 並搭配一頁客製化水源地平面圖，於 55 吋螢幕呈現各池水質數值、泵浦運轉狀態與警報訊息，同時進行長期資料儲存。管理人員可經校園網路以電腦或行動裝置查詢即時與歷史數據，不受地點限制即可掌握供水水質狀態。

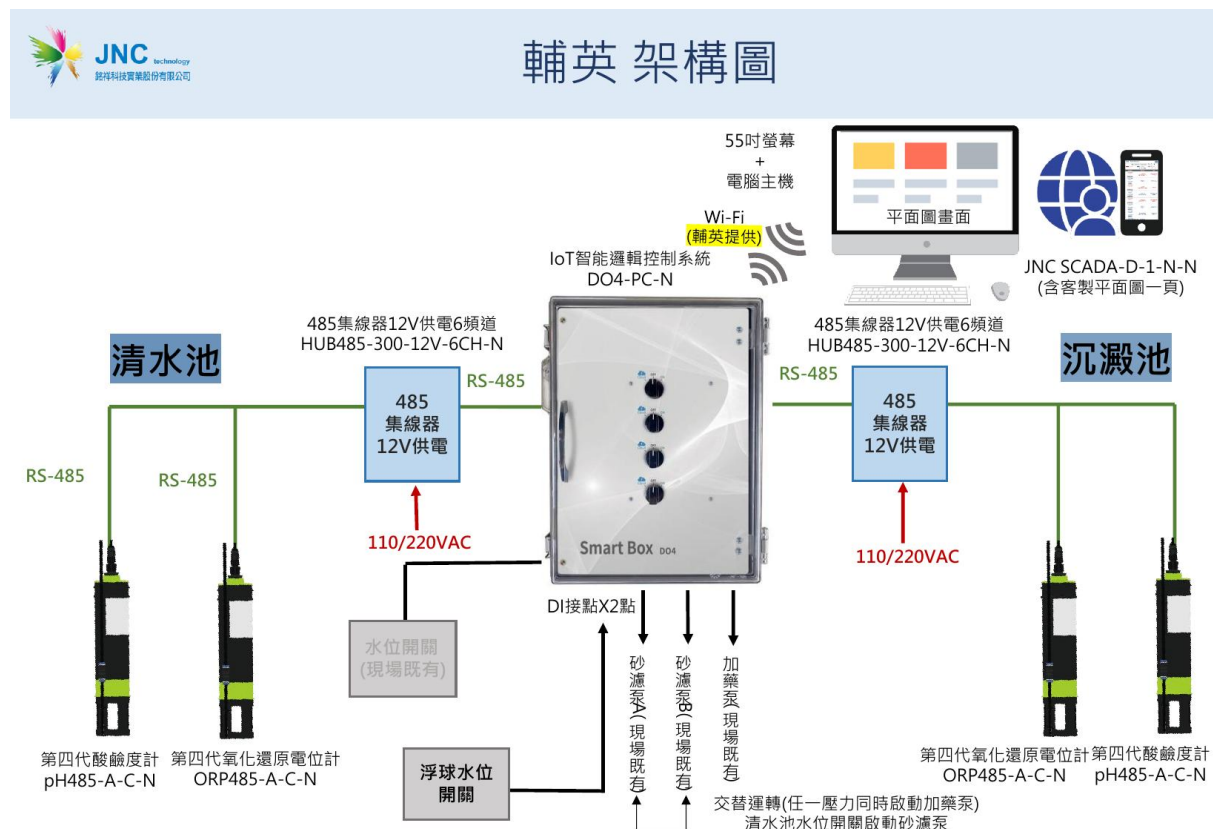


圖 4.1 本計畫之水源地水質自動監控系統架構圖

4.3 控制邏輯設計

本系統之控制邏輯依現場既有設備之配置規劃如下，並於現場安裝及控制設定階段由廠商完成參數設定與試運轉：

（一）砂濾泵水位連動：以清水池之浮球水位開關作為主要判斷訊號。當清水池

水位低於設定下限時，控制器啟動砂濾泵進行補水；水位回升至設定上限時停止，避免溢流與空轉。

(二) 雙泵交替運轉：砂濾泵 A 與砂濾泵 B 採交替運轉模式，每次啟動由控制器依序輪替，使兩台泵浦之累積運轉時數趨於均衡，可延長設備壽命並於單台故障時維持供水能力。

(三) 加藥同步連動：任一台砂濾泵啟動（即管線壓力建立）時，控制器同步啟動加藥泵，確保消毒藥劑僅於有水流通過時投入，避免無水加藥造成藥劑積聚、管線腐蝕或加藥不均。

(四) 水質警報聯鎖：當清水池 ORP 低於設定下限（代表消毒效能不足）或 pH 逸出設定範圍時，SCADA 平台即時發出警報並記錄事件，由管理人員確認後調整加藥量或進行檢查；相關警報門檻值依 3.4 節所建立之 ORP 與自由有效餘氯相關曲線訂定。

(五) 運轉紀錄：所有泵浦之啟停時間、累積運轉時數與水質數值均由系統自動記錄，可匯出為報表併同飲用水設備維護紀錄留存。

4.4 感測器之校正與維護方法

為確保監測數據具備精確性與法規依循性，本計畫針對兩類感測器分別訂定校正方式如下：

(一) pH 感測器：依據 NIEA W424.53A（水之氫離子濃度指數測定方法－電極法），使用 pH 4.00、7.00、10.00 標準緩衝液進行多點校正，每月一次，確保量測值落於允許誤差範圍內。

(二) ORP 感測器：國內目前尚無公告之水中氧化還原電位標準檢測方法，爰參採 Standard Methods 2580 B（Oxidation-Reduction Potential）之規定，以 Zobell 溶液或飽和 quinhydrone 溶液進行校正，每月一次，並同時記錄水溫以進行溫度補正。

(三) 餘氯相關曲線建立與查核：每季配合法規檢測時程，以 NIEA 公告之水中餘氯檢測方法（分光光度計法 / DPD 法）於清水池採樣測定自由有效餘氯，

與同時段之 ORP 及 pH 讀值成對記錄，藉以建立並逐年修正場址專屬之相關曲線，作為以 ORP 推估餘氯濃度之依據。

除校正外，為確保感測器長期穩定運作，本計畫亦規劃下列定期維護作業（並依廠商提供之維護手冊執行）：

- （一）pH 感測器：需保持電極濕潤，避免長時間乾燥造成響應遲緩；定期檢查參考電極之液接界與電極膜狀況，必要時更換。
- （二）ORP 感測器：定期檢查鉑金（或黃金）量測面是否有氧化物、油膜或生物膜附著，必要時以軟布或專用清潔劑處理；本案感測器雖具自動清洗功能，仍建議每月進行人工目視檢查。
- （三）自動清洗系統：定期檢查 12VDC 空氣泵運作是否正常、噴頭是否阻塞，以及氣管接頭是否鬆脫。
- （四）線路與控制箱：定期檢查 RS-485 訊號線、電源線與快速接頭是否受潮或氧化，並確認控制箱防水性能與集線器電源供應器狀態。

透過「標準方法校正」、「餘氯相關曲線查核」與「定期維護」之三重機制，可確保本系統回傳之數據具備精確性、穩定性與長期可靠性，作為淨水程序自動控制及法規符合性佐證之可信依據。維護與校正紀錄應併同飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表保存二年，以備主管機關查核。

五、深度融入專業課程與類職場實務教學方案

5.1 跨處室協作分工矩陣（總務減負 × 學院專業 × 環安品保）

本計畫為全校跨處室敏捷協作之典範，明確劃分各單位之權責邊界，各司其職且互惠共好：

表 5-1 全校跨處室敏捷協作

合作單位	主要權責角色	日常維運與執行事項	獲得之實質效益與減負
環境與生命學院 (環工系 / 職安系)	技術主政與教學基地營運 (學術專業主導)	1. 負責感測器每月 NIEA 標準方法校正與維護	獲得校內專屬工業級 IIoT 類職場教學基地

		2. 負責 SCADA 數據長期分析與相關曲線演算	提升學生實作能力、考照率與產學合作能量
		3. 規劃並執行 4 門專業課程實作教學與實務專題	
總務處 (營繕組)	設施產權管理與常態監管 (校園供水樞紐)	1. 擔任監控大螢幕日常觀看與供水巡檢角色 2. 負責次氯酸鈉消毒藥劑之定期採購與添加 3. 遇異常警報第一時間確認現場閥門與設備	徹底免除繁複人工開關泵浦與抄表負擔 泵浦交替運轉延壽 30%，零額外施工支出
環境安全衛生中心 (環安衛監理)	全校法規合規查驗與申報 (公衛稽查門神)	1. 每月自 SCADA 平台匯出連續維護紀錄檔 2. 彙整每季水質大腸桿菌群與餘氯法定申報數據 3. 主管機關(環保局/衛生局)到校稽查時統籌舉證	具備連續時間戳記之數位化佐證，免除裁罰風險 校安無死角，大幅提升教育部校務評鑑查核績效

5.2 深度融入專業課程與類職場實務教學方案

本計畫斥資 42 萬元建置之設備，並非封閉式機房設施，而是設計為標準化、開放式之「校園水資源物聯網教學現場」。本案將正式納入環工系與職安系之 4 門核心課程教學大綱，具體開課與實作模組規劃如表 5.2：

表 5-2 核心課程教學大綱，具體開課與實作模組規劃

開課系所 / 學制	對應核心課程名稱	每學年修課人次	現場實作教學單元設計	培養之核心實務職能
環工系 / 四技二	水質分析與實驗	約 45 人次	「線上 ORP/pH 與標準 NIEA DPD 檢測對比實作」：帶領學生於水源地取樣，驗證在線感測器與分光光度計之檢測差異與溫度補正。	掌握國家標準檢測方法與線上儀表之數據校驗技術能力
環工系 / 四技三	自來水及下水道工程	約 40 人次	「自設淨水單元操作與控制邏輯實	理解大型淨水廠單元操作設計與自動

			務」：於現地解析 混凝、沉澱、砂濾 逆洗及加氯消毒流 程，學習雙泵交替 與水位控制架構。
環工系 / 碩士班	智慧水處理程序特 論	約 15 人次	「水質演算法開發 與 SCADA 大數據 分析」：擷取沉澱 池與清水池數萬筆 時序數據，進行原 水水質波動預測模 型與最佳投藥控制 演算。
職安系 / 四技三	作業環境物聯感測 技術	約 60 人次	「RS-485 工業感測 網路配置與 PLC 圖 控」：實地操作集 線器接線、感測器 信號轉換、控制繼 電器觸發與 SCADA 警報門檻設定。

5.3 國家級專業證照輔導與就業競爭力提升

本計畫之實作場域緊密對接國家級專業證照檢定規範，有效推升技職學生考照通過率：

- ✓ 環境部【水污染防治專責人員（甲級 / 乙級）】：現場實體之混凝沉澱、砂濾與加藥自動控制，為水污染專責人員必備之專業技能，大幅強化學生口試與實務技能測驗信心。
- ✓ 勞動部【下水道設施操作維護－處理系統（技術士）】：涵蓋泵浦交替控制、馬達控制電路、水質檢測與管線五金維護，直接支援術科實作操作訓練。
- ✓ 勞動部【化學檢驗－水質檢驗（技術士）】：結合 NIEA 標準方法校正實作，強化學生分光光度法、電極法之精密檢驗操作。

六、預期成果、管考指標與 SROI 社會價值評估

本計畫完成後，將可達成以下成果與效益：

6-1 法規符合與飲水安全

1. 建置沉澱池與清水池之 pH 與 ORP 連續自動監測，使水質掌握由「定期抽

測」提升為「全時監測」，大幅縮短異常發現時間。

2. 確保清水池出水之消毒效能穩定，自由有效餘氯得以維持於飲用水水質標準所定之 0.2 ~ 1.0 毫克 / 公升範圍內，同時避免過量加氯所生之消毒副產物風險。
3. 系統自動產出之數據與報表，可作為飲用水設備維護紀錄及水質管理之佐證資料，提升本校面對主管機關查核之應對能力與管理透明度。

6-2 淨水程序自動化與營運效益

1. 以水位連動取代人工啟停砂濾泵，減少人力巡檢負擔與人為疏漏，並避免泵浦空轉或清水池溢流。
2. 雙泵交替運轉可均衡兩台砂濾泵之磨耗、延長設備使用年限，並提升單機故障時之供水韌性。
3. 加藥與過濾同步連動，可依實際過濾水量投藥，減少藥劑浪費與管線腐蝕，兼具成本與設備維護效益。

6-3 教學結合與人才培育

1. 與環境工程與科學系「水質分析與實驗」課程結合，學生可同時操作標準檢測方法 (NIEA) 與線上感測系統，學習傳統檢測與智慧監測之差異與互補性，並實作 ORP 與餘氯相關曲線之建立。
2. 與「自來水及下水道工程」相關課程結合，學生可於真實淨水設施中觀察混凝沉澱、砂濾與加氯消毒之完整程序，並理解單元操作間之控制邏輯。
3. 與職業安全衛生系「物聯感測技術」課程結合，學生可實地學習 RS-485 感測網路配置、邏輯控制器設定、SCADA 平台操作與異常警示等 IoT 技術應用。
4. 藉由跨系課程之導入，學生得以於真實場域中進行實驗與驗證，培養跨領域整合與實務應用能力，符合本校「健康環境」與「專業實務人才培育」之教育宗旨。
5. 對接指標「產業鏈結實務專題製作件數」與「創新教學模式」:本系統 (SCADA 平台) 回傳的即時大數據，將直接導入環境工程與科學系「水質分析與實驗」、

職業安全衛生系「物聯感測技術」等課程。學生不只進行傳統的 NIEA 水質檢測，更能透過現場 RS-485 網路配置與 IoT 邏輯控制器進行實作，直接產出智慧校園治理的實務專題，以提升學院的指標件數。

6. 衝刺「專業證照考取人次」KPI：將利用此場域強化水質檢驗、下水道工程或化學相關之經濟不利學生的專業證照拔尖輔導，藉由真實場域的操演體驗，提升學生的考照通過率。

6-4 善盡社會責任 (USR) 與在地鏈結

1. 系統建置完成後，將成為校園供水安全管理之示範案例，展現大學於環境安全、公共衛生與永續管理上之責任與實踐。
2. 以本校綠色永續校園為核心，利用本系統的智慧淨水經驗，協助南高雄地區（如大寮、林園等）同樣具備自設供水設施的偏鄉學校或社區進行水質管理輔導，將此案包裝為本校高教深耕 USR 計畫的年度亮點亮點。

6-5 質化與量化關鍵績效指標 (KPI)

效益面向	關鍵績效指標 (KPI) 名稱	基準值 (現況)	目標值 (建置後)	查核方式與佐證資料
飲水安全	出水水質自由有效餘氯法定合規率	約 85% (抽檢斷點)	100% (全時在規)	SCADA 全年度連續記錄資料庫
設施營運	砂濾泵浦異常偏磨與空轉故障次數	年均 1~2 次故障	0 次 (自動交替互鎖)	總務處營繕組維修工單紀錄
能耗永續	次氯酸鈉消毒藥劑與電能消耗節約率	0% (經驗固定投藥)	藥劑減量 20%/節電 15%	總務處藥劑採購發票與電表度數
教學創新	專業實務課程融入與受惠學生人次	0 門 / 0 人次	4 門課 / 160 人次以上	各系開課科目表與學生實作簽到
人才培育	水質與 IoT 相關實務專題製作產出	0 件	每年 2~3 組專題	學生專題報告書與成果展海報
法規評鑑	飲用水管理法規違規裁罰件數	潛在裁罰風險高	0 件 (達成法規零容忍)	地方環保局定期水質查驗公文

6-6 社會投資報酬率 (SROI) 評估分析 (投入-產出-結果-影響力)

呼應本校 116-119 校務發展計畫全面導入 SROI 社會成效評估之政策方針，本計畫以三年執行期程進行投入與產出影響力貨幣化分析：

★【總投入資本 (Inputs)】：新臺幣 420,000 元 (一次性硬體、軟體與安裝費用)。

★【實質成果與貨幣化價值 (Outcomes & Financial Proxies，三年累計)】：

1. 避免主管機關因水質不合格與記錄缺失遭裁罰：依《飲用水管理條例》罰鍰 6~50 萬元，以三年避免一次中度裁罰估算，貨幣化價值約 300,000 元。

2. 節約消毒藥劑與泵浦電力消耗：每年節省次氯酸鈉藥劑及減少無效空轉電費約 40,000 元，三年累計 120,000 元。

3. 延長大型砂濾泵浦壽命 (延後重置)：避免單機偏磨燒損，重置成本分攤效益三年約 80,000 元。

4. 學生專業技能提升之薪資溢價與產學效益：三年培訓逾 480 人次學生，依技職就業薪資溢價模型 (每人就業起薪增值 500 元/月) 及衍生先期產學合作案 20 萬元，估算效益達 700,000 元。

總計三年可衡量之直接與間接社會效益總額達新臺幣 1,200,000 元以上。

★【SROI 比率計算】： $SROI = \text{總產出效益} (1,200,000 \text{ 元}) \div \text{總投資額} (420,000 \text{ 元}) = 2.85 : 1$ 。

這代表本案每投入學校 1 元獎補助資本門預算，即可為學校與社會創造 2.85 元之實質營運防弊、環境永續與人才培育綜合價值！

七、經費需求

本計畫經費編列主要用於本校水源地水質自動監控系統之建置 (表 5.1)。擬採用與本校簽有策略聯盟之銘祥科技實業股份有限公司所開發之相關設備與整合服務 (估價單如附件一)，以確保設備品質與後續維護支援。

經費配置涵蓋五大面向，各面向占比均以未稅小計 331,900 元為基準計算。其一為感測設備，包括第四代酸鹼度計 2 組與第四代氧化還原電位計 2 組，合計 73,800 元，

占未稅金額約 22.2%，為系統之資料來源核心，並均含自動清洗功能以降低長期維護負擔。其二為控制與傳輸設備，包括 IoT 智能邏輯控制系統 1 組、485 集線器 2 台及浮球水位開關 1 只，合計 56,600 元，占未稅金額約 17.1%，負責訊號彙集、邏輯運算與泵浦驅動。

其三為資訊應用設備與軟體，包括電腦主機、55 吋螢幕、JNC 網頁型監控軟體平台（2 年授權）及客製平面圖，合計 145,500 元，占未稅金額約 43.8%，負責資料儲存、可視化呈現與遠端查詢，並為未來擴充加藥量比例控制或增設濁度、餘氯感測器預留平台。其四為安裝與整合工程，包括現場安裝及控制設定 38,000 元與套管線及五金料件 18,000 元，合計 56,000 元，占未稅金額約 16.9%；此項係將新購設備與現場既有砂濾泵、加藥泵及水位開關整合為單一控制系統之關鍵工項，並確保戶外線路之耐候與安全。其五為教育訓練，由廠商贈送，不另編列經費。

關於軟體授權年限之調整說明如下。依本校獎補助支用項目檢核表之規定，軟體、系統或資料庫之授權年限至少應為 2 年，爰 JNC 網頁型監控軟體平台由附件一估價單所列之 1 年授權調整為 2 年授權，單價按年計為 40,000 元，未稅小計因而由 311,900 元調整為 331,900 元。關於物價調整之說明如下。附件一估價單之報價日期為 115 年 9 月 10 日，並載明有效期限為一個月；而本案係編列 116 年度整體發展獎補助款，屆實際辦理採購時距原估價已逾半年至一年，該報價已失其效力。考量近年電子零組件、感測元件與工業電腦價格波動，鋼材、線材與五金料件成本上揚，以及安裝工程人力費用調升等因素，若逕以原估價金額編列，恐有預算不足致無法完成採購之虞。爰依原估價金額加計 20% 作為物價調整，並將結果取整數至萬元，以保留合理之議價與採購彈性；實際執行時仍將依採購時之最新報價辦理，如有結餘依規定辦理。

綜上，本計畫總經費編列為新臺幣 420,000 元（軟體授權調整為 2 年後之含稅金額 348,495 元，加計 20% 物價調整後為 418,194 元，取整數至萬元）。經費規劃兼顧感測、控制、資訊應用與安裝整合四大面向，既能滿足現階段水源地水質監測與淨水程序自動化之需求，亦具備未來升級為加藥量比例回饋控制之彈性與延展性，經費配置合理且具必要性。

另須說明者，本表所列為系統建置之一次性費用，未含後續營運所需之校正標準溶液（pH 標準緩衝液、Zobell 溶液）、餘氯檢測試劑及電極耗材，亦未含 JNC 監控軟體平台第三年起之授權續約費用。建議另於年度經常門預算中編列相關維運經費，以維持系統長期穩定運作與數據可信度。又附件一估價單備註載明「不含施工」，本案第 10 項「現場安裝及控制設定」係指感測器安裝、控制箱配置與訊號整合及邏輯參數設定；至於水池開孔、既有電力幹線引接及土木修復等施工項目，如經現場會勘認為有需要，將由總務單位循既有維修工程程序辦理，不由本計畫經費支應。

表 5.1 本計畫之經費需求一覽表（單價依 115 年 9 月估價單，軟體授權調整為 2 年，單位：元）

項次	品名 / 規格	數量	單位	單價	小計
1	IoT 智能邏輯控制系統 Model：DO4-ABS-N（4 組 Relay 控制點，箱體：IP67 ABS 防水箱，無 4G 傳輸）	1	ST	40,000	40,000
2	485 集線器 12V 供電 6 頻道 Model：HUB485-300-12V-6CH-N （箱體 300×300×180 mm，電源供應器 12V/50W，3 組日式端子，接頭：電纜頭）	2	ST	7,300	14,600
3	第四代酸鹼度計 Model：pH485-A-C-N（含自動清洗，標準 12VDC 空氣泵、噴頭，感測端：快速接頭，線長 3 公尺）	2	ST	15,400	30,800
4	第四代氧化還原電位計 Model：ORP485-A-C-N（含自動清洗，12VDC 空氣泵、噴頭，感測端：快速接頭，線長 3 公尺）	2	ST	21,500	43,000
5	55 吋螢幕	1	ST	17,500	17,500

項次	品名 / 規格	數量	單位	單價	小計
6	電腦主機 Intel Core i5-14400 / 華碩 PRIME B760M-K CSM / Windows 11 專業版 / DDR5 5600 16G / 硬碟 4TB 機械硬碟，含鍵盤、滑鼠	1	ST	68,000	68,000
7	浮球水位開關	1	ST	2,000	2,000
8	JNC 網頁型監控軟體平台 Model : JNC SCADA-D-1-N-N (授權時間：2 年，授權鎖：原廠代管)	1	ST	40,000	40,000
9	客製平面圖	1	ST	20,000	20,000
10	現場安裝及控制設定	1	ST	38,000	38,000
11	教育訓練	1	次	贈送	-
12	套管線及五金料件	1	ST	18,000	18,000
未稅小計					331,900
營業稅 (5%)					16,595
估價金額 (含稅)					348,495
物價調整 (20%)					69,699
小 計					418,194
經費需求 (取整數至萬元)					420,000

附件一 輔英科技大學水源地水質自動監控系統估價單

		銘祥科技實業股份有限公司 (28529427) 台南市仁德區文華路三段428巷33號 TEL:(06) 311-0008 FAX:(06) 311-0522			
公司名稱:	輔英科技大學	報價單號:			
聯絡人:	林清和院長	業務人員:	陳美如		
電話:		交易幣別:	TWD		
傳真:		報價日期:	2026/9/10		
地址:	831高雄市大寮區進學路151號	案名:			
項次	品名/規格	數量	單位	單價	小計
1.	IoT智能邏輯控制系統 Model : DO4-ABS-N(4組Relay控制點，IP67 ABS防水箱，無4G傳輸)	1	ST	40,000	40,000
2.	485集線器12V供電6頻道 Model : HUB485-300-12V-6CH-N(箱體：300*300*180mm，電源供應器：12V(50W)，3組日式端子(V+/V-/D+/D-)，接頭：電纜頭)	2	ST	7,300	14,600
3.	第四代酸鹼度計 Model : pH485-A-C-N(含自動清洗，標準12VDC空氣泵、噴頭，感測端：快速接頭，線長3公尺)	2	ST	15,400	30,800
4.	第四代氧化還原電位計 Model : ORP485-A-C-N(含自動清洗，12VDC空氣泵、噴頭，感測端：快速接頭，線長3公尺)	2	ST	21,500	43,000
5.	55吋螢幕	1	ST	17,500	17,500
6.	電腦主機 處理器：Intel Core i5-14400，主機板：華碩 PRIME B760M-K CSM，系統：Windows 11 專業版，記憶體：美光 Micron Crucial DDR5 5600 16G，硬碟：4TB，含鍵盤、滑鼠	1	ST	68,000	68,000
7.	浮球水位開關	1	ST	2,000	2,000

8.	JNC 網頁型監控軟體平台 Model：JNC SCADA-D-1-N-N(JNC全系列產品，授權時間：1年，授權鎖：JNC代管，無虛擬模組)	1	ST	20,000	20,000
9.	客製平面圖	1	ST	20,000	20,000
10.	現場安裝及控制設定	1	ST	38,000	38,000
11.	教育訓練	1	次	贈送	-
12.	套管線及五金料件	1	ST	18,000	18,000
	以上未稅				
備 註		未稅小計		\$311,900	
1.如欲訂購，請在客戶簽回欄中簽章後回傳，即視為訂購。		稅 額		\$15,595	
2.此報價單有效期限為一個月		含稅總計		\$327,495	
製表人	客戶簽回欄	銘祥科技實業股份有限公司			
吳怡瑄					
Q-1-BU-01-02					